

Salah Boubnider University

Academic Year : 2025 - 2026

Faculty of Medicine of Constantine

Cytology Courses

LES METHODES D'ETUDE DE LA CELLULE

(Methods of studying cells)

Introduction

L'avancée de la médecine dépend en grande partie de la compréhension des processus cellulaires. Pour ce faire, les scientifiques ont développé un ensemble de techniques permettant d'élucider en détail la structure et le fonctionnement des cellules.

Parmi ces techniques nous avons :

I. Les techniques de microscopie : (Microscopy techniques)

Est un ensemble de technique d'imagerie des objets de petites dimensions. Elles permettent de rendre visible les éléments invisibles à l'œil nu en utilisant un appareil appelé ' **le microscope** '. On distingue deux grands types de microscopes selon leur principe de fonctionnement et le rayonnement qu'ils utilisent : les **microscopes optiques (Light microscopes)** qui utilisent la lumière (photons), et les **microscopes électroniques (Electron microscopes)** qui utilisent un faisceau d'électrons. Cette distinction se base sur la nature de la particule utilisée, ce qui a un impact majeur sur leur pouvoir de résolution et leur grossissement.

I.1. Microscopie optique (photonique) (Light microscope) : C'est une technique qui permet d'observer la structure et la forme générale des cellules. Elle peut être réalisée par plusieurs types de microscopes optiques dont le plus courant est le microscope optique à fond clair.

I.1. Microscope à fond clair (bright-field microscope): il utilise comme source lumineuse la lumière visible qui traverse les objets à examiner (transmission). L'échantillon est éclairé par-dessous (source de lumière) et observé par-dessus (oculaires). En l'absence de coloration, le passage du faisceau lumineux à travers l'objet ne produit pas de contraste suffisant pour distinguer les principales structures cellulaires, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'utiliser une coloration. Les échantillons doivent être fixés avant coloration (des cellules mortes).

Ce type de microscope est utilisé dans le domaine médical pour l'observation des échantillons prélevés à partir des tissus et des organes (histopathologie). Il est utilisé également pour l'observation et la détermination des micro-organismes pathogènes infectant l'être humain (bactéries, champignon, protozoaires...).

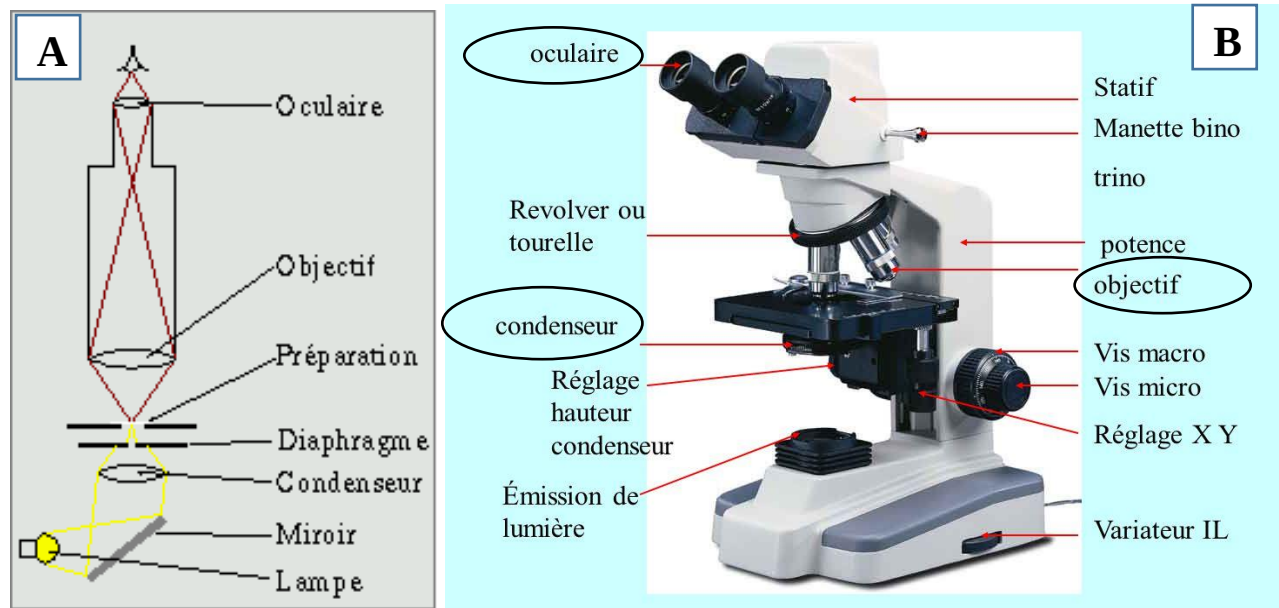


Figure 1. Trajet des rayons lumineux (A). Anatomie d'un M.O à fond clair (B).

En suivant le trajet de la lumière de bas en haut :

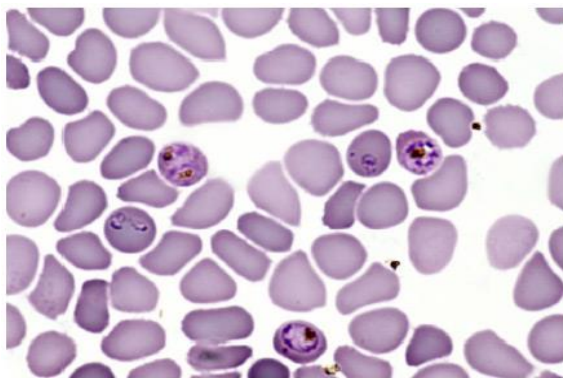
Source lumineuse (light source): Éclaire la préparation.

Condenseur (Condenser) : lentille en verre qui permet de concentrer les rayons de la source lumineuse sur la préparation.

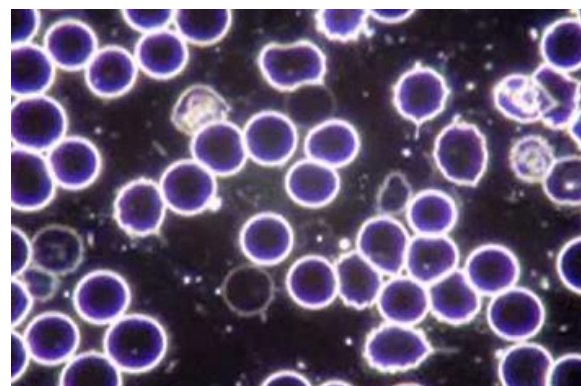
Diaphragme (Diaphragm): Permet de régler la quantité de lumière qui arrive sur la préparation à observer.

Objectif (objective): Lentille en verre qui donnent la première image agrandie de l'objet. Les grossissements figurent sur les objectifs (Exemples : x 10, x 40, x 60.....).

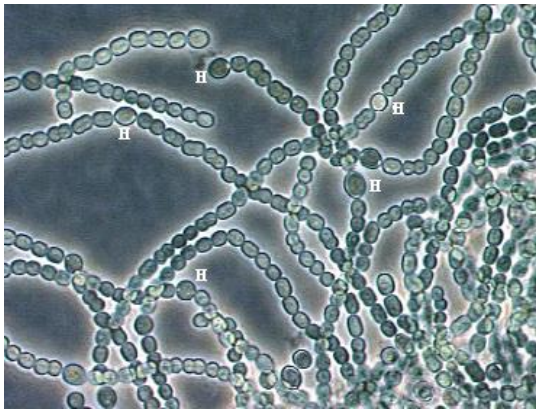
Oculaires (Ocular or eyepiece) : C'est par l'intermédiaire des oculaires que l'on observe l'image de la préparation. Ils jouent également le rôle dans le grossissement de l'image donnée par l'objectif (en général le grossissement des oculaires est $\times 10$).



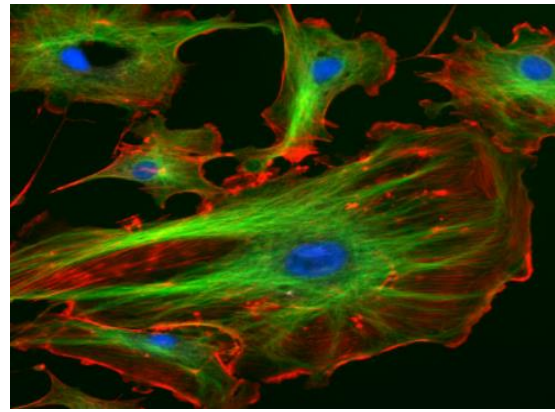
(A) Échantillon du sang (M.O à fond clair).



(B) Échantillon du sang (M.O à fond noir).



(C) Cyanobactéries (M.O à contraste de phase)

(D) Cellules [endothéliales](#) (M.O à fluorescence)**Figure 2** : Exemples d'échantillons observés par différents types de microscopes optiques**I.2. Le pouvoir séparateur d'un microscope (Resolving power or Resolution):**

Tous les microscopes sont caractérisés par leur **pouvoir séparateur = pouvoir de résolution**, c'est à dire la distance limite appréciable entre 2 points = limite de résolution.

Pour l'œil humain, cette distance limite appréciable est de 100 à 200 μm . Un microscope photonique à transmission distingue des objets distants de 0,2 μm .

$$D = (0.6.\lambda) / (n.\sin \alpha).$$

$D = A-B$ = distance limite appréciable = limite de résolution.

λ = longueur d'onde de la lumière utilisée (400 nm = violet ---> 800 nm = rouge).

n = indice de réfraction du milieu transparent.

α = moitié de l'angle d'ouverture du cône lumineux entrant dans l'objectif.

0.6 = constante.

Pouvoir séparateur important (PS) -----> distance limite appréciable (D) est petite.

$D \xrightarrow{\quad} P.S.$

Donc : P.S. est inversement proportionnel à la longueur d'onde de la lumière utilisée.

$(P.S. \xrightarrow{\quad} \lambda)$

I.2. La microscopie électronique (Electron microscopy) : Elle permet de visualiser des structures biologiques de très petites tailles, tels que les organites cellulaires, les chromosomes, les protéines, des détails sur la membrane plasmique, les virus...etc.

Cette technique fait recours à deux grands types de microscopes:

A. Microscope électronique à transmission (MET):

Son principe de fonctionnement ressemble à celui du microscope optique à fond clair (à transmission), sauf ici le faisceau lumineux est remplacé par un faisceau d'électrons. Ce dernier

est émis par un canon à électron, focalisé sur la préparation à l'aide de lentilles électromagnétiques et la traverse.

Les échantillons à observer sont au préalable traités par des sels de métaux lourds afin d'augmenter le contraste. Les zones de l'échantillon où le métal se fixe apparaissent plus sombres sur l'image car ils diffusent ou absorbent les électrons du faisceau, tandis que les zones où le métal ne s'est pas fixé apparaissent plus claires, car les électrons les traversent facilement sans être déviés (transmission).

III.2. Microscope électronique à balayage (MEB): Scanning electron microscope (SEM)

Sa résolution est plus faible que celle du MET. Les échantillons sont bombardés par un faisceau d'électrons, mais seuls les électrons qui sont réémis par la surface de l'échantillon sont utilisés pour la formation de l'image. Le flux d'électrons balaye la surface de l'objet au préalable recouverte d'une couche métallique.

A la différence du microscope électronique par transmission, il est donc possible d'étudier des échantillons massifs dont seule la surface est observée. Ce type de microscope nous fournit des renseignements sur l'aspect tridimensionnel des surfaces cellulaires et des structures biologiques.

Tableau 1 : Comparaison entre un microscope optique et un microscope électronique

Caractéristiques	Les microscopes optiques	Les microscopes électroniques
Illumination	Faisceau lumineux (photons)	Faisceau d'électrons
Lentilles	Lentilles en verre	Champs électromagnétiques
Coloration	Colorants organiques (bleu, violet,,)	Contraste avec des métaux lourds (Pb, Or....)
Grossissement	x 2 000 fois	x 2 000 000 fois
Résolution	Résolution (0,2 µm)	Résolution (peut atteindre 0.05 nm)
Observation	L'image : est observée directement par les oculaires.	L'image : est reçue sur un écran fluorescent.
Coupes	Les coupes au microtome avec des lames métalliques: fines: 2 à 10 µm	Les coupes à l'ultra-microtome : des lames en verre ou diamant 0,05µm

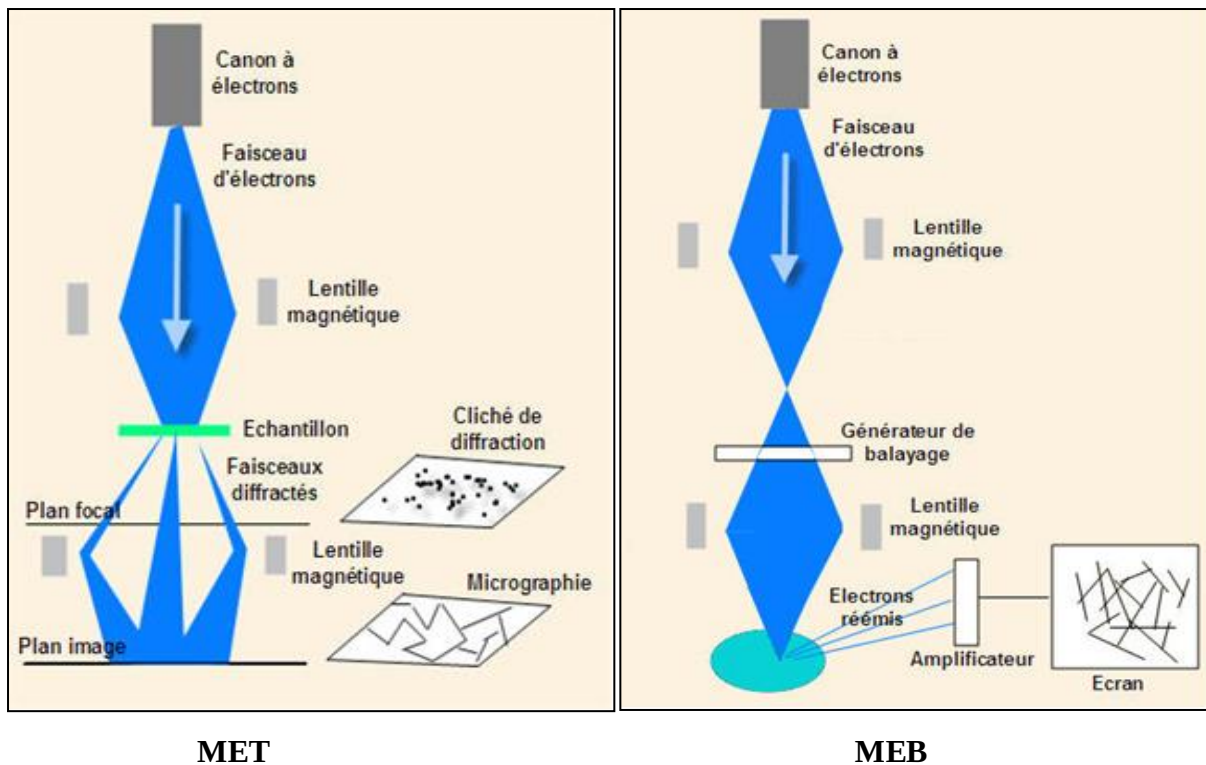


Figure 4 : Comparaison entre un MET et MEB

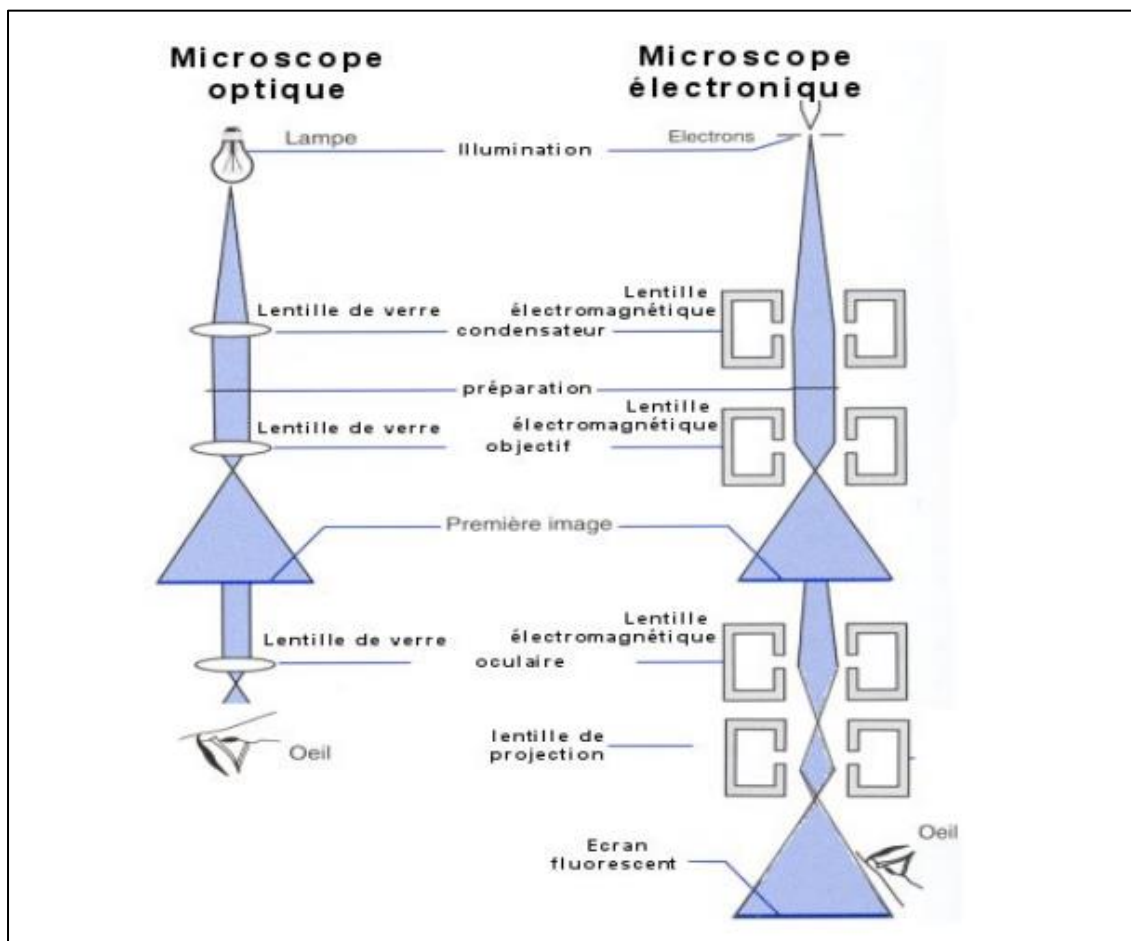


Figure 5. Comparaison entre un microscope optique et électronique.